

Comprendre la démence numérique et l'impact cognitif à l'ère actuelle d'Internet : une revue



1



[Zeeshan Ali](#) • [Jayaprakash Janarthanan](#) • [Prasanna Mohan](#)

Publié le 23 septembre 2024



DOI : 10.7759/cureus.70029



Évalué par les pairs

Citer cet article comme suit : Ali Z, Janarthanan J, Mohan P (23 septembre 2024) Comprendre la démence numérique et son impact cognitif à l'ère actuelle d'Internet : une revue. Cureus 16(9) : e70029. doi : 10.7759/cureus.70029



1





PUBLICITÉ

- Auteurs etc.

- Métrique

- Médias

Abstrait

La démence englobe les symptômes résultant de lésions cérébrales qui altèrent les fonctions cognitives, dépassant les effets naturels du vieillissement. Cette affection affecte la régulation émotionnelle, le comportement et la motivation, tout en préservant la conscience. Le Dr Manfred Spitzer a inventé le terme « démence numérique », soulignant le déclin cognitif associé à une dépendance excessive aux appareils numériques tels que les smartphones et Google, susceptible d'aggraver le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et les pertes de mémoire. Ce trouble fait écho à des termes comme « amnésie numérique » et « effet Google », soulignant la tendance du cerveau à se décharger des informations périphériques, entraînant panique et oublis. L'ouvrage de Spitzer, « *Digital Dementia* », se concentre sur les effets des jeux vidéo sur les enfants et a ainsi popularisé le terme. On sait que les adolescents utilisent régulièrement des appareils électroniques, ce qui est corrélé à une augmentation des troubles cognitifs.

L'avènement de la cinquième génération d'Internet (5G) a transformé l'utilisation des technologies, impactant les traitements de santé mentale et les pratiques cliniques à l'échelle mondiale. L'influence des médias numériques sur le développement du cerveau englobe les capacités motrices, le langage et la cognition. Une utilisation excessive des médias numériques chez les jeunes adultes est corrélée à une diminution de l'empathie cognitive, affectant la compréhension interpersonnelle et la reconnaissance faciale. Des études établissent un lien entre une forte dépendance aux médias en ligne et une diminution de l'intégrité de la substance blanche, essentielle aux compétences linguistiques. Les adolescents peuvent être plus vulnérables à l'anxiété et aux attentes irréalistes en raison d'une surutilisation des médias numériques.

La surutilisation des médias numériques a un impact sur le développement cérébral, notamment sur le contrôle cognitif et inhibiteur, l'attention, la mémoire et le raisonnement, essentiels à l'adaptation aux environnements dynamiques. Une exposition précoce à des médias au rythme rapide peut altérer les capacités motrices, la perception spatiale, la résolution de problèmes et l'apprentissage du langage. Des études de neuroimagerie révèlent que des facteurs environnementaux comme l'utilisation des écrans affectent les réseaux cérébraux contrôlant le comportement socio-émotionnel et les fonctions exécutives. Une dépendance excessive aux smartphones diminue la matière grise dans des régions cérébrales clés, affectant la régulation cognitive et émotionnelle.

La génération Internet, caractérisée par des avancées telles que le Web 3.0, introduit l'intelligence artificielle et les technologies du Web sémantique, transformant ainsi le traitement des contenus numériques. Les fondements neurobiologiques de la démence numérique impliquent des modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau, une exposition excessive aux écrans étant associée à des troubles cognitifs. La neuroplasticité, ou adaptabilité du cerveau, joue un rôle dans le déclin cognitif dû à la surutilisation des médias numériques. Les stades de développement cérébral de la petite enfance et de l'adolescence présentent une plasticité significative, influençant les trajectoires cognitives.

La lutte contre la démence numérique nécessite des stratégies visant à réduire le temps passé devant un écran, à promouvoir les exercices cognitifs et à améliorer la vigilance. Les parents doivent réguler l'utilisation des écrans par leurs enfants, encourager les périodes de détox numérique et remplacer le temps passé devant un écran par d'autres activités. Des programmes d'entraînement cognitif tels que Cogmed (Neural Assembly Int AB, Stockholm, Suède) et CogniFit (San Francisco, Californie, États-Unis) peuvent améliorer la mémoire et l'attention chez les personnes âgées. Promouvoir une utilisation équilibrée des technologies et sensibiliser aux risques d'une consommation excessive de médias numériques est essentiel pour préserver la santé cognitive à l'ère numérique.

Introduction et contexte

La démence est un ensemble de symptômes associés à un déclin des fonctions cognitives, pouvant résulter de diverses affections qui endommagent progressivement le tissu cérébral en lésant les neurones cholinergiques et glutamatergiques. Ces lésions altèrent à terme les capacités cognitives, telles que la mémoire, le raisonnement et la résolution de problèmes, au-delà de ce que l'on pourrait attendre du vieillissement normal. Si la conscience reste intacte, l'état d'esprit, la régulation des émotions, le comportement et l'inspiration sont fréquemment altérés parallèlement, et parfois avant, la diminution des capacités cognitives [1]. En 2012, le Dr Manfred Spitzer, neuropsychiatre allemand, a proposé le concept de « démence numérique », soulignant les dommages potentiels pour le cerveau pouvant résulter d'une dépendance excessive aux technologies [2] telles que les téléphones portables et Google, susceptibles d'aggraver le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH), les pertes de mémoire et le déclin cognitif. Depuis la publication de « *Digital Dementia* » du Dr Spitzer, un ouvrage consacré aux effets des jeux vidéo sur les enfants, cette expression s'est généralisée. L'expression trouve son origine dans des articles de presse concernant les troubles de la mémoire chez les Coréens surmenés. Suite à ses nombreuses

traductions, le livre a acquis des titres alarmants et populaires tels que « *Démence numérique : comment nous privons nos enfants et nous-mêmes de raison* » [3]. L'incidence généralisée de la démence numérique est clairement illustrée par la recherche, en particulier chez les jeunes. Une étude récente de l'OMS a révélé que plus de 90 % des adolescents dans le monde ont déclaré utiliser des appareils électriques au moins deux heures par jour, un pourcentage considérable allant au-delà de deux heures [4]. Il est urgent d'intervenir, car les taux de troubles cognitifs et de déficits de l'attention ont considérablement augmenté, conjugués à une dépendance croissante aux écrans [5].

Une augmentation des symptômes liés à la démence numérique a été observée dans les pays où l'utilisation des smartphones et d'Internet est élevée, notamment en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Une étude menée en Corée du Sud, l'un des pays les plus interconnectés numériquement, a révélé qu'environ 18,4 % des adolescents présentaient un risque élevé de dépendance aux smartphones. Des corrélations notables existent entre une utilisation intensive de gadgets numériques et des symptômes de troubles cognitifs tels que des troubles de la mémoire et des déficits de l'attention. En Corée du Sud et au Japon, où plus de 90 % de la pénétration des smartphones chez les jeunes est courante, des études indiquent qu'une utilisation excessive de ces appareils est associée à une diminution de la concentration et à une mauvaise mémoire chez les étudiants. De même, la surutilisation du numérique reste une source d'inquiétude aux États-Unis et en Europe. Une enquête montre que les jeunes adultes américains qui utilisent trop leur téléphone portable présentent généralement davantage de signes associés au trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), qui sont similaires aux symptômes de la démence numérique [3,5-7].

La cinquième génération (5G) d'Internet a permis aux populations de bénéficier d'un accès Internet rapide dans tout le pays. Les principaux problèmes liés à la génération d'Internet concernent la vitesse, la capacité, la couverture, les débits de données, les exigences et les nouvelles fonctionnalités. Tous les dix ans, les utilisateurs ont besoin d'une nouvelle génération pour éviter ces problèmes [6]. La génération d'Internet est classée selon les facteurs suivants : architecture système, langue, technologie, calendrier, mode de traitement et fonctionnalités. La technologie numérique désigne l'utilisation des ordinateurs de bureau, d'Internet, des applications mobiles, des téléphones portables et des tablettes, comme les smartphones, dans le traitement psychologique des troubles de santé mentale. Elle modifie les pratiques cliniques et les services, et favorise la diffusion des traitements à l'échelle mondiale, impactant ainsi toute une gamme d'utilisations et d'applications [5].

Français L'utilisation des médias numériques a été constatée comme affectant les compétences motrices, le langage, la cognition et la perception des objets

visuels dans le cerveau en développement [6]. Dans les études d'empathie chez les jeunes adultes, une corrélation entre le temps passé avec les médias numériques et une plus faible empathie cognitive envers les autres humains a été rapportée. Cela peut être dû à un manque de perspicacité sur ce que les autres pourraient penser (théorie de l'esprit), à des problèmes de reconnaissance faciale ou à un manque d'exposition aux pairs (en raison d'un temps excessif passé en ligne) [8]. Certaines études ne rapportent aucune corrélation entre le temps passé en ligne et l'empathie. L'avancement des processus liés au langage (vocabulaire et interprétation) est également affecté par une forte dépendance aux médias en ligne. Dans l'ensemble, il a été démontré qu'il existe un lien direct entre l'utilisation intensive des médias électroniques dans la petite enfance et une diminution de l'authenticité microstructurale des faisceaux de matière blanche, en particulier entre les régions de Wernicke et de Broca du cerveau [9,10]. L'émergence de ces faisceaux de fibres est fortement liée à la compréhension des langues et des capacités. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les répercussions sur le développement cérébral, en particulier durant les premières années de vie et les phases du développement neurologique. Les compétences en lecture pourraient être compromises si les faisceaux de fibres reliant les aires du langage ne sont pas pleinement développés. En raison de prédispositions psychologiques, de leur adhésion aux réseaux sociaux et de leur conscience sociale, les adolescents pourraient être plus sensibles aux titres inventés, aux attentes déraisonnables et aux troubles anxieux. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'utilisation néfaste des médias numériques [11].

Cette revue examine l'impact des technologies numériques sur les processus mentaux tels que la mémoire, l'attention et le jugement. Elle met en évidence les variations d'impact entre les générations et examine les moyens d'optimiser les avantages tout en minimisant les inconvénients. Elle souligne la nécessité de mener des recherches plus approfondies et de prendre des décisions éclairées pour optimiser les fonctions cognitives et le bien-être à l'ère numérique.

Revoir

Sélection d'études

Le processus de sélection des études s'est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, deux évaluateurs ont examiné indépendamment les titres et les résumés de toutes les études identifiées. Les études étaient incluses si elles portaient sur les impacts cognitifs de l'utilisation des technologies numériques, notamment la mémoire, l'attention et le déclin cognitif global. Les divergences entre les évaluateurs ont été résolues par discussion et consensus. Cette étape a abouti à l'exclusion de 923 articles, laissant 434 articles pour une évaluation en texte intégral. Ensuite, les textes intégraux des 434 articles restants ont été

évalués pour déterminer leur éligibilité selon des critères d'inclusion spécifiques. Ces critères comprenaient des études examinant le concept et les symptômes de la démence numérique, des recherches sur l'impact cognitif de l'utilisation des technologies numériques dans différentes tranches d'âge (enfants, adolescents, jeunes adultes et personnes âgées), des articles discutant des fondements neurobiologiques et des mécanismes de la démence numérique, et des études proposant des stratégies de prise en charge de la démence numérique, notamment la réduction du temps d'écran et les exercices cognitifs. Les études étaient exclues si elles n'abordaient pas directement les fonctions cognitives dans le contexte de l'utilisation des technologies numériques et si elles n'étaient pas des études empiriques (par exemple, des articles d'opinion, des éditoriaux) ou étaient des doublons. Ce processus d'examen approfondi a conduit à l'exclusion de 332 études.

Les 102 articles restants ont ensuite fait l'objet d'une extraction de données et d'une évaluation de la qualité. Des données sur la conception de l'étude, la taille de l'échantillon, les caractéristiques de la population, les interventions, les résultats et les principales conclusions ont été extraites. La qualité de chaque étude a été évaluée à l'aide de critères standardisés, en se concentrant sur des aspects tels que la conception de l'étude, la rigueur méthodologique et la pertinence par rapport aux questions de recherche. Les études ne répondant pas aux critères de qualité ont été exclues, ce qui a permis de retenir 78 études de haute qualité dans la revue finale. La sélection finale de 78 études a fourni un aperçu complet de l'état actuel de la recherche sur la démence numérique et les impacts cognitifs de l'utilisation des technologies numériques. Ces études ont été synthétisées afin d'identifier les thèmes communs, les lacunes dans la littérature et les domaines potentiels de recherche future. Les résultats éclairent la discussion et les recommandations présentées dans cette revue.

Comprendre la démence numérique

Concept et origine de la démence numérique

La démence numérique, introduite pour la première fois par Spitzer en 2012, est une affection caractérisée par un déclin de la mémoire et des capacités de calcul des individus dû à une dépendance excessive aux appareils numériques. Ce déclin résulte d'une dépendance inconsciente aux appareils numériques, entraînant des symptômes d'oubli. Selon Arakelyan, la démence numérique est une affection qui altère la mémoire immédiate, les voies synaptiques se détériorant en raison d'une utilisation excessive de la technologie [\[12\]](#). De nouveaux comportements, tels que l'utilisation de Google pour rechercher des informations, peuvent accroître la démence numérique. Le terme peut être interchangeable avec des termes comme « amnésie numérique » et « effet Google » [\[13\]](#). De plus, si une dépendance excessive à la communication

numérique peut réduire les interactions sociales en face à face et potentiellement favoriser l'isolement social, ce qui peut entraîner des modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau, en particulier dans les domaines liés à la cognition sociale et à la régulation émotionnelle, il est prouvé qu'une utilisation modérée et consciente des médias numériques peut avoir des effets neutres, voire positifs, sur la fonction cognitive et le bien-être social, soulignant la nécessité de données plus objectives sur les niveaux d'utilisation optimaux [14].

Symptômes et impact cognitif

Le mécanisme physiopathologique sous-jacent à la démence numérique implique une séquence multifactorielle d'effets indésirables précipités par un temps d'écran excessif. Initialement, l'utilisation prolongée d'appareils numériques, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs, contribue à un mode de vie sédentaire caractérisé par une activité physique nettement réduite. Cette inactivité entrave la neuroplasticité cérébrale, l'exercice physique étant connu pour améliorer la connectivité synaptique et la santé neuronale globale [14,15].

Parallèlement, la charge cognitive imposée par le multitâche constant et le passage rapide d'une tâche à l'autre entraîne une surcharge cognitive. Cet état de tension cognitive résulte des efforts du cerveau pour traiter un volume excessif d'informations provenant de notifications continues et de la consommation de médias numériques. Une telle surcharge peut nuire aux fonctions exécutives, notamment à la mémoire de travail et à l'attention [16].

De plus, l'exposition à la lumière bleue des écrans pendant plus de huit heures par jour perturbe le rythme circadien, altérant ainsi la qualité et la durée du sommeil. Il est bien connu que les troubles du sommeil aggravent le déclin cognitif, car ils entravent la capacité du cerveau à consolider les souvenirs et à effectuer des fonctions réparatrices essentielles [17]. De plus, la réduction des interactions sociales en face à face due à une dépendance accrue à la communication numérique favorise l'isolement social. Cet isolement peut entraîner des altérations de la structure et du fonctionnement du cerveau, en particulier dans les domaines associés à la cognition sociale et à la régulation émotionnelle [14].

Collectivement, ces facteurs contribuent à des changements significatifs de la neuroplasticité, notamment une diminution de la plasticité synaptique et une altération de la connectivité neuronale [12]. Les troubles cognitifs qui en résultent se manifestent par des déficits de la mémoire à court et à long terme, ainsi que par des difficultés de concentration et de mémorisation. Les changements émotionnels et comportementaux, tels qu'une augmentation du stress, de l'anxiété, des sautes d'humeur et des symptômes dépressifs,

aggravent encore l'impact sur la santé cognitive. Par conséquent, les individus peuvent connaître une baisse de leurs performances scolaires et professionnelles, caractérisée par une baisse de productivité et une propension accrue aux erreurs. Au fil du temps, ces problèmes peuvent aboutir à des problèmes de santé chroniques, tels que l'obésité et les maladies cardiovasculaires, soulignant l'impact étendu et multifactoriel de la démence numérique [13-15]. Ce mécanisme a été élaboré dans la figure 1.

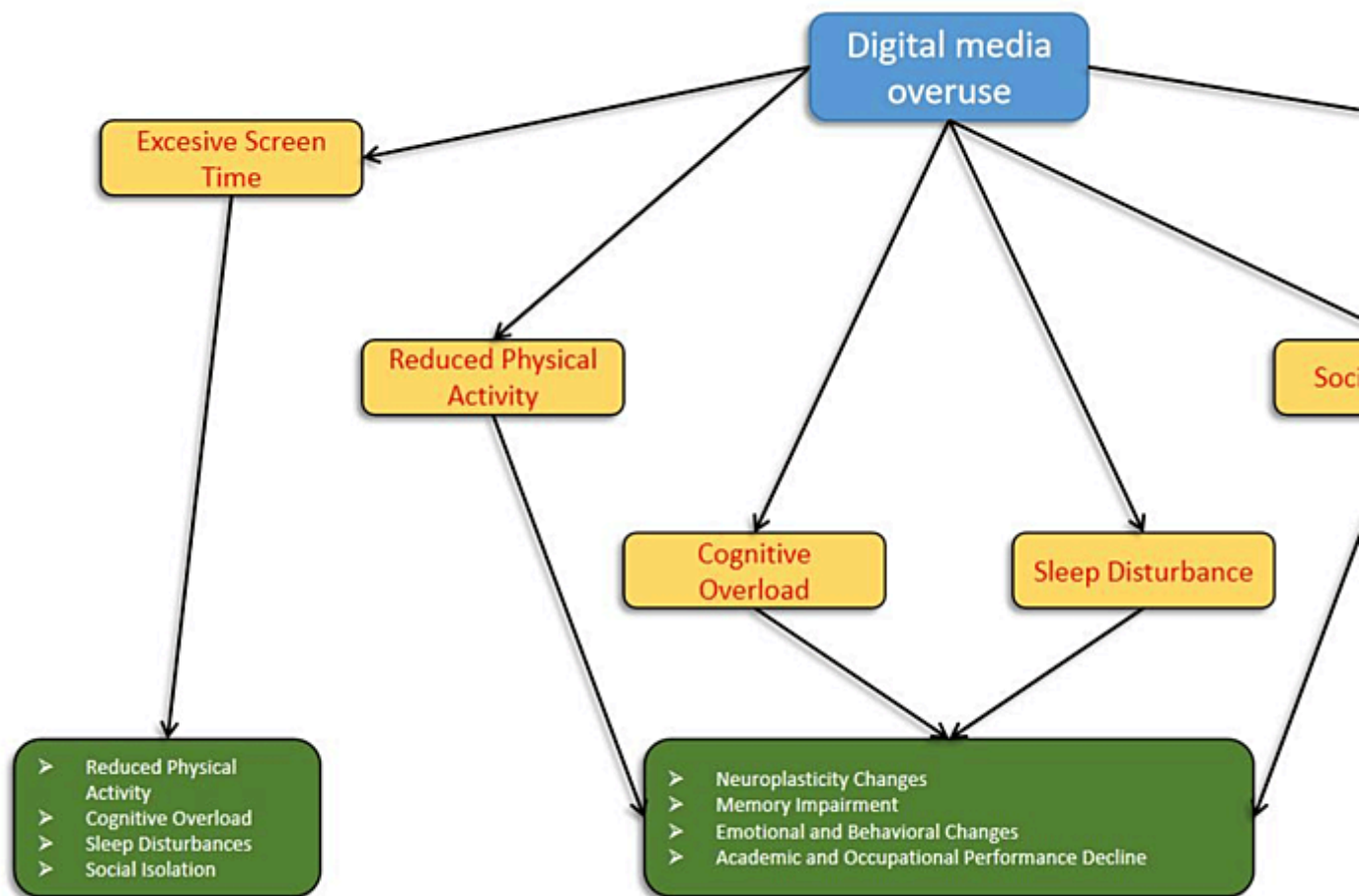


Figure 1 : Mécanisme physiopathologique de la démence numérique

Cases jaunes : Mécanismes ; Cases vertes : Résultats

Diagramme réalisé par les auteurs.

Troubles de la mémoire

Passer plus de deux heures par jour devant un écran (comme mentionné dans l'étude des National Institutes of Health) a un effet néfaste sur la croissance et la structure du cerveau, en particulier sur le contrôle cognitif et inhibiteur, l'attention concentrée, la mémoire, le raisonnement intellectuel et les capacités artistiques [12,13]. Ces capacités fondamentales sous-tendent l'intellect humain

et la capacité à s'adapter à des environnements imprévisibles, dynamiques et ouverts. Elles sont également nécessaires au leadership managérial dans les activités orientées vers des objectifs et la prise de décision. Ces talents cognitivo-comportementaux peuvent perdurer jusqu'au début et au milieu de la vie et accroître la susceptibilité à une neurodégénérescence accélérée à la fin de l'âge adulte si les circuits cérébraux qui les sous-tendent sont sous-développés ou anormalement formés avant la maturité [13]. La surexposition (plus de sept heures par jour) aux écrans a été associée à des problèmes de développement dans les domaines de la motricité, de la conscience spatiale, de la résolution de problèmes et de l'apprentissage du langage. Des déficits cognitifs et comportementaux peuvent résulter d'une exposition précoce à la télévision au rythme effréné [14]. Un élément crucial du circuit de la récompense qui conduit aux problèmes de toxicomanie chez les adolescents et les jeunes adultes est l'épaisseur orbitofrontale, qui est considérablement diminuée chez les enfants exposés à deux heures ou plus de temps d'écran par jour et chez ceux exposés à sept heures ou plus. Les étudiants de niveau postsecondaire qui n'étaient pas autorisés à utiliser des appareils électroniques en classe ont obtenu de meilleurs résultats aux examens, ce qui démontre les conséquences à long terme des technologies numériques sur la maturité. Il a été rapporté que l'effet durable peut durer des années. La diminution de la mémoire à long terme et du développement cognitif fait partie des impacts à long terme. De nombreux adultes ne pratiquent plus la pensée analytique auto-imposée ; ils s'appuient plutôt fortement sur la technologie et les smartphones [16,17].

déficits de l'attention

Français Les transitions prénatales et adolescentes, en particulier, sont des périodes d'extrême flexibilité pendant les phases de développement cérébral. Selon la recherche en neuroimagerie, plusieurs réseaux cérébraux dynamiques qui contrôlent l'intellect, le comportement socio-émotionnel et les processus exécutifs se forment au début du développement cérébral et deviennent plus fonctionnellement interconnectés pendant l'adolescence [18]. Différents modèles de connexion peuvent être utilisés pour prédire les chemins de développement adulte, qu'ils soient malades ou sains. On pense que les événements environnementaux précoces, tels que les abus pendant l'enfance, la vie en milieu urbain et l'utilisation d'écrans, ont un impact sur les changements dans ces réseaux corticaux [18]. Les problèmes d'attention sont liés à l'exposition précoce à la télévision ; 10 % des enfants âgés de un à trois ans présentent des problèmes d'attention dès l'âge de sept ans. Les adolescents et les jeunes adultes sont plus susceptibles d'avoir un développement scolaire médiocre s'ils effectuent plus souvent plusieurs tâches à la fois sur des appareils numériques, en particulier lorsqu'ils étudient. Pour les personnes ayant le plus haut degré de fiabilité des smartphones, l'utilisation des appareils

peut avoir un impact délétère sur la capacité de la mémoire de travail et les capacités cognitives opérationnelles [18,19].

Capacités de traitement cognitif réduites

L'utilisation excessive des écrans peut nuire aux fonctions cognitives, telles que la mémoire, la pensée intellectuelle, l'imagination et le contrôle cognitif et inhibiteur. Les fonctions exécutives de ces capacités cognitives comprennent le comportement dirigé vers un objectif, la prise de décision et la capacité à s'adapter à des environnements nouveaux et en constante évolution [20]. Le cortex préfrontal, responsable des fonctions cognitives supérieures, est particulièrement sensible à cette période de croissance. Une exposition prolongée aux écrans peut perturber de manière anormale les neurones connectés aux processus cognitivo-comportementaux. Par exemple, des recherches montrent qu'une interaction incessante avec les écrans peut interférer avec le développement normal des circuits neuronaux liés à la concentration, à la fluidité des souvenirs et à la flexibilité des processus de pensée. Cette déficience affecte les fonctions exécutives, qui jouent un rôle important dans les compétences de résolution de problèmes et la prise de décision [21].

La génération Internet

Caractéristiques de la génération Internet

Une avancée récente d'Internet, connue sous le nom de Web 3.0, allie intelligence artificielle, technologie du Web sémantique et décentralisation. Grâce à un réseau pair-à-pair, elle vise à transférer le pouvoir des entités en charge des données aux utilisateurs finaux. En ajoutant des métadonnées interprétables par machine au Web, le Web sémantique vise à améliorer sa convivialité et à permettre aux ordinateurs de comprendre et d'interpréter les données. Le contenu numérique sera interprété par l'intelligence artificielle, permettant aux robots de comprendre et de traduire l'information à un niveau comparable à celui des humains. Les compétences en traitement sémantique et en traitement du langage naturel fonctionnent de concert pour donner aux ordinateurs la capacité de traiter l'information plus rapidement et avec plus de précision [19-21].

Natifs du numérique contre immigrants du numérique

Les « immigrants numériques » sont des personnes qui apprennent à utiliser un ordinateur à un âge avancé, tandis que les « natifs numériques » sont des personnes plus jeunes, nées à l'ère numérique. Alors que l'on attend généralement des natifs numériques qu'ils soient doués au numérique dès leur

naissance, on considère souvent que les immigrants éprouvent des difficultés avec les technologies. Plutôt que de considérer les natifs numériques et les immigrants comme une alternative, les auteurs soutiennent qu'il existe un continuum que l'on pourrait qualifier de maîtrise du numérique. Ils proposent un modèle conceptuel exploratoire de maîtrise du numérique qui répertorie les variables qui influencent directement et indirectement cette maîtrise [\[22\]](#).

Modèles d'utilisation de la technologie

L'utilisation des technologies varie selon les capacités physiques et le niveau de handicap. Des taux comparables d'utilisation d'Internet, du courrier électronique et des SMS sont observés chez les personnes présentant des handicaps moins sévères et des capacités physiques d'interaction plus importantes. En revanche, l'utilisation des appareils électroniques est bien moindre chez les personnes présentant des handicaps plus sévères, comme celles qui ont besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne ou pour se déplacer hors du domicile.

L'utilisation des technologies diffère selon les symptômes et les handicaps qui restreignent les activités. Comparées aux personnes âgées sans troubles visuels ou de la mémoire, celles présentant ces pathologies sont moins susceptibles d'utiliser les technologies. Le manque de financement, les restrictions sur la conception des pages web et les règles qui n'encouragent pas spécifiquement une conception accessible sont quelques-uns des obstacles à l'utilisation des technologies. Des études complémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les différents types de handicaps utilisent les technologies différemment et si les attentes en matière de performance influencent la décision d'une personne d'utiliser les technologies [\[23,24\]](#).

Impact de la technologie sur la vie quotidienne et les habitudes cognitives

Les esprits et les personnalités ont été profondément affectés par les avancées technologiques, tant positives que négatives. La génération de changements structurels et fonctionnels induits par les gadgets numériques dépend fortement de la capacité d'adaptation du cerveau. Le temps passé régulièrement devant un écran modifie l'activité corticale, ce qui entraîne une croissance du cortex moteur et sensoriel. Dans le cerveau en développement, les processus de neuroplasticité sont très actifs, en particulier pendant le développement cérébral dynamique qui se produit au début de la vie. L'adolescence est une période de croissance cérébrale profonde, caractérisée par des altérations notables des régions cérébrales responsables du comportement émotionnel et social. Les processus neurobiologiques à l'origine des troubles liés à Internet et aux jeux vidéo (TGI) fournissent des preuves d'anomalies aiguës et persistantes dans certains domaines cognitifs, qui pourraient représenter des modifications structurelles et fonctionnelles du cerveau [\[25\]](#).

Multitâche et capacité d'attention

Grâce aux progrès des technologies médiatiques, il est désormais possible de participer régulièrement à de nombreuses tâches médiatisées simultanément (multitâche). Le multitâche avec les médias peut également servir à détourner l'attention des tâches peu stimulantes ou ennuyeuses. Cette étude a examiné l'impact du multitâche sur l'évaluation de la publicité. Pendant la diffusion des publicités, les participants pouvaient choisir d'effectuer des tâches supplémentaires ou de simplement regarder la publicité. Les résultats ont montré que lorsque les participants effectuaient des activités supplémentaires à l'écran pendant la diffusion des publicités, ils avaient l'impression que le temps passait plus vite que lorsqu'ils se contentaient de regarder les publicités. De plus, le multitâche multifenêtres augmentait la satisfaction globale de l'activité et rehaussait l'évaluation des publicités ; cet effet était médiatisé par l'impression que le temps passait rapidement pendant la diffusion des publicités [26].

Dépendance aux appareils numériques pour l'information

La dépendance numérique personnelle ne se limite pas aux appareils intelligents utilisés comme assistants personnels. La quantité considérable d'informations générées par les applications mobiles peut être aussi bien préjudiciable qu'utile, en particulier pour les jeunes utilisateurs. Des contenus indésirables et trompeurs sont partagés sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp et Twitter, ce qui accroît la dépendance aux gadgets intelligents et modifie les comportements. Cette prise de conscience a considérablement accru la dépendance à ces gadgets [27,28].

Mécanismes de la démence numérique sur une base neurologique

Modifications de la structure et de la fonction du cerveau

La surexposition aux écrans a été associée à des difficultés à atteindre les étapes développementales de l'acquisition du langage, de la résolution de problèmes, des habiletés motrices et des capacités spatio-temporelles. Chez les nouveau-nés comme chez les enfants, les troubles de l'attention, de l'apprentissage et de la mémoire étaient liés au niveau d'exposition, au contenu et au rythme [29]. Le réveil incite les individus à utiliser leur téléphone pour naviguer sur les réseaux sociaux ou les applications, un processus automatisé et inconscient qui les récompense par la dopamine. Ce manque d'autorégulation peut rendre ces substances chimiques addictives, paresseuses et avoir un impact négatif sur l'état émotionnel d'un individu [30]. Les connexions neuronales multifonctionnelles qui contrôlent l'intellect, le comportement socio-émotionnel et les processus exécutifs apparaissent tôt dans l'enfance et

s'accroissent tout au long de l'adolescence, selon les recherches en neuroimagerie. Ces réseaux ont la capacité de prédire la croissance normale et anormale des adolescents. Les influences environnementales, comme le temps d'écran excessif, peuvent influencer ces réseaux. Si ces circuits neuronaux sont sous-développés avant l'âge adulte, ils peuvent persister jusqu'au début et au milieu de l'âge adulte, augmentant le risque de troubles cognitifs légers (TCL) d'apparition précoce et de maladie d'Alzheimer et démences apparentées (MAA). L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut réduire la quantité de matière grise dans le gyrus lingual, l'insula, les cortex cingulaires antérieur et postérieur et l'amygdale [\[16\]](#).

La neuroplasticité et son rôle dans le déclin cognitif

Le terme « plasticité neuronale » décrit la manière dont l'expérience altère les neurones, notamment via la neurogenèse, la synaptogenèse, l'arborisation dendritique et le réarrangement des réseaux. Les effets des médias numériques sur les fonctions cognitives sont mitigés, avec des effets à la fois bénéfiques et néfastes selon l'utilisation. L'utilisation excessive d'écrans tactiles sur les smartphones peut remodeler le cortex somatosensoriel, tandis qu'une utilisation excessive d'Internet peut affecter négativement la mémoire et l'attention. Les jeux vidéo peuvent affiner l'orientation et les capacités spatiales, mais une utilisation incontrôlée peut entraîner une distraction et une réduction de l'attention soutenue. Les médias sociaux peuvent provoquer une surcharge attentionnelle et affecter les résultats scolaires. L'imagerie cérébrale révèle une altération de l'intégrité du faisceau de matière blanche et des altérations structurelles dans certaines régions du cerveau [\[31\]](#).

Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge

Impact sur les enfants et les adolescents

L'utilisation du numérique chez les enfants peut améliorer les compétences cognitives, la créativité et la culture numérique. Cependant, une utilisation excessive peut entraîner des conséquences négatives telles qu'une diminution des intervalles d'attention, une baisse des résultats scolaires et des difficultés socio-émotionnelles. L'utilisation d'appareils mobiles chez les tout-petits peut également entraîner une diminution des compétences langagières expressives et des déficits de développement cognitif. Il est donc crucial d'équilibrer l'utilisation du numérique avec les autres aspects de l'enfance [\[32\]](#). Le terme « plasticité dépendante de l'expérience » fait référence à la capacité du cerveau à modifier sa structure et son fonctionnement en fonction des expériences et des stimuli environnementaux. Cette neuroplasticité est essentielle à l'apprentissage et à l'adaptation tout au long de la vie, mais elle est particulièrement prononcée pendant les premiers stades du développement.

D'autre part, la théorie de la charge cognitive explique comment le cerveau traite la matière par le contrôle des charges cognitives intrinsèques, externes et pertinentes. À cet égard, il existe une charge intrinsèque, qui est liée à la complexité intrinsèque de l'information elle-même ; une charge externe implique des informations non essentielles qui peuvent dépasser les capacités cognitives ; tandis que la charge génétique est liée à l'effort fourni pour former une trace de mémoire à long terme [\[32,33\]](#).

Effets sur les jeunes adultes

L'utilisation des technologies numériques chez les jeunes adultes est très répandue, les réseaux sociaux, les médias sociaux et les canaux de communication en ligne étant les plus courants. Leur état socio-émotionnel, leurs résultats scolaires et leur santé mentale peuvent tous être affectés par cette consommation. L'utilisation régulière de sites de communication numérique, comme Facebook, est associée à de moins bons résultats scolaires, à de graves conséquences psychologiques et à des pressions culturelles. Les effets de l'utilisation d'Internet sur les jeunes adultes peuvent toutefois être atténués par des variables développementales, notamment l'apprentissage de techniques de gestion du temps et la recherche d'un équilibre entre activités en ligne et hors ligne. Les symptômes de dépression et le sentiment d'isolement chez les adolescents ont également été associés à une utilisation fréquente des médias sociaux. La vulnérabilité à la pression des pairs et le manque de capacités d'autorégulation peuvent accentuer ces effets [\[33\]](#).

Déclin cognitif chez les personnes âgées ayant recours à des technologies de pointe

L'utilisation des médias électroniques par les personnes âgées est en pleine croissance en raison de ses avantages potentiels. Parmi ceux-ci figurent l'amélioration des performances cognitives, une plus grande interaction sociale et un accès facilité aux données de santé. La mémoire, l'attention et les fonctions exécutives peuvent être améliorées par un entraînement cognitif utilisant des plateformes numériques, telles que des programmes pour ordinateurs, des applications pour smartphones, des technologies portables ou des outils web. L'utilisation de plateformes en ligne a été associée à un soutien social accru et à une diminution du sentiment de solitude. L'utilisation des technologies numériques peut améliorer la mémoire, la concentration et la résolution de problèmes dans des applications d'entraînement cérébral spécifiques, notamment des jeux stimulants. Les effets bénéfiques des technologies numériques peuvent dépendre de divers facteurs, notamment les préférences personnelles, l'expérience antérieure et la maîtrise des outils numériques. Des difficultés peuvent survenir, notamment l'isolement social, la détérioration cognitive et des limitations d'utilisation [\[34\]](#). Pour chaque tranche

d'âge, des recommandations et des interventions adaptées à l'âge sont nécessaires pour aborder les avantages et les inconvénients des technologies numériques. Le tableau 1 présente les études examinées concernant les mécanismes de la démence numérique et leurs conclusions ou solutions.

Étude	Mécanisme de la démence numérique	Constatations/suggestions
Madigan et al., (2019) [29]	Base neurobiologique : Modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau	La surexposition aux écrans est associée à des difficultés développementales dans l'acquisition du langage, la résolution de problèmes, la motricité et les capacités spatio-temporelles. Les troubles de l'attention, de l'apprentissage et de la mémoire sont corrélés au niveau d'exposition, au contenu et au rythme.
Horoszkiewicz, (2022) [30]	Base neurobiologique : Modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau	Les réveils téléphoniques incitant à naviguer sur les réseaux sociaux ou dans des applications créent un processus automatisé et insensé qui récompense la dopamine, conduisant à une dépendance et à des impacts émotionnels négatifs.
Barros, (2024) [31]	La neuroplasticité et son rôle dans le déclin cognitif	Les médias numériques peuvent altérer la neurogenèse, la synaptogenèse, l'arborisation dendritique et le réarrangement des réseaux. L'utilisation excessive d'écrans tactiles et d'Internet affecte la mémoire et l'attention, tandis que les jeux vidéo peuvent améliorer les capacités spatiales, mais aussi réduire l'attention soutenue. L'imagerie cérébrale montre une altération de l'intégrité des faisceaux de matière blanche et des altérations structurelles dans certaines régions du cerveau.
Radesky et al., (2015) [32]	Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : impact sur les enfants et les adolescents	L'utilisation du numérique peut améliorer les compétences cognitives, la créativité et la culture numérique, mais une utilisation excessive entraîne une baisse de l'attention, des résultats scolaires plus faibles et des difficultés socio-émotionnelles. L'utilisation d'appareils mobiles chez les tout-petits peut entraîner des déficits de développement cognitif.
Odgers & Jensen, (2020) [34]	Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : effets sur les jeunes adultes	Une utilisation intensive des technologies numériques chez les jeunes adultes peut avoir un impact négatif sur leur état socio-émotionnel, leur réussite scolaire et leur santé mentale. L'utilisation fréquente des réseaux sociaux est liée à la dépression et au sentiment d'isolement. Des facteurs de développement, comme la gestion du temps, peuvent atténuer ces effets.
Ziegler et al., (2022) [33]	Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : déclin cognitif chez les personnes âgées ayant une	Les technologies numériques peuvent améliorer les performances cognitives, les interactions sociales et l'accès aux données de santé chez les personnes âgées. L'entraînement cognitif via les plateformes numériques peut améliorer la mémoire, l'attention et les fonctions

	utilisation intensive des technologies	exécutives. Cependant, une utilisation excessive peut entraîner un isolement social, un déclin cognitif et des problèmes d'ergonomie.
Cerniglia et al., (2017) [28]	Base neurobiologique : Modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau	Le temps excessif passé devant un écran influence les connexions neuronales multifonctionnelles contrôlant l'intellect, le comportement socio-émotionnel et les processus exécutifs, ce qui peut conduire à un trouble cognitif léger (MCI) à apparition précoce et à la maladie d'Alzheimer et aux démences apparentées (ADRD).
Panjeti-Madan et Ranganathan, (2023) [35]	Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : impact sur les enfants et les adolescents	Le temps passé devant un écran a un impact sur le développement cognitif, langagier, physique et socio-émotionnel des enfants. Une utilisation excessive peut entraîner divers troubles du développement.
Eckroth-Bucher et Siberski, (2009) [36]	La neuroplasticité et son rôle dans le déclin cognitif	Les programmes intégrés de stimulation et d'entraînement cognitifs peuvent préserver la cognition. Les plateformes numériques doivent être équilibrées pour prévenir le déclin cognitif et préserver la santé cognitive.
Irazoki et al., (2020) [37]	Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : déclin cognitif chez les personnes âgées ayant une utilisation intensive des technologies	L'entraînement cognitif et la réadaptation par la technologie pour les personnes souffrant de troubles cognitifs légers et de démence montrent des résultats prometteurs dans le maintien et l'amélioration des fonctions cognitives.

Tableau 1 : Études examinées pour expliquer la démence numérique et les résultats correspondants

Le tableau 2 résume les études sur la démence numérique, en mettant en évidence les principaux mécanismes et le nombre d'études pour chacun. Il montre que les modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau constituent le mécanisme le plus étudié (quatre études), suivi de la neuroplasticité (deux études) et des comparaisons entre groupes d'âge (six études au total).

Mécanisme de la démence numérique	Nombre d'études	Études examinées
Base neurobiologique : Modifications de la structure et du fonctionnement du cerveau	4	Madigan et al., 2019 [29] ; Horoszkiewicz, 2022 [30] ; Cerniglia et al., 2017 [28] ; Barros, 2024 [31]
La neuroplasticité et son rôle dans le déclin cognitif	2	Barros, 2024 [31] ; Eckroth-Bucher et Siberski, 2009 [36]
Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : impact sur les enfants et les adolescents	3	Radesky et al., 2015 [32] ; Panjeti-Madan & Ranganathan, 2023 [35] ; Odgers et Jensen, 2020 [34]
Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : effets sur les jeunes adultes	1	Odgers & Jensen, 2020 [34]

Comparaison de la démence numérique selon les groupes d'âge : déclin cognitif chez les personnes âgées ayant une utilisation intensive des technologies	2	Ziegler et al., 2022 [33] ; Irazoki et coll., 2020 [37]
---	---	---

Tableau 2 : Résumé des études examinées pour expliquer la démence numérique

Prise en charge de la démence numérique

Stratégies pour réduire le temps passé devant un écran

Il est important de mettre en place un contrôle parental sur l'utilisation des écrans par les enfants. Ces précautions incluent le choix judicieux des contenus multimédias, la mise en place du co-visionnage, l'apprentissage des techniques de visionnage, la limitation du temps passé devant les écrans, l'abstention d'utiliser les médias comme un outil apaisant, la promotion de la détox numérique, le retrait des appareils électroniques des chambres des enfants, le respect de la règle du 20-20-20, la réduction de leur propre temps d'écran, le remplacement du temps d'écran par d'autres activités telles que les jeux de plein air, l'apprentissage, le sommeil, les interactions sociales, les études et l'exercice physique, et l'information sur les effets négatifs potentiels d'une utilisation excessive des médias et des écrans. En prenant ces précautions, les parents peuvent aider leurs enfants à adopter de saines habitudes de visionnage et à se prémunir contre la fatigue visuelle numérique. De plus, les parents doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils remplacent le temps d'écran par d'autres activités contribuant au développement de leurs enfants [35]. Limitez les mises à jour des appareils, consacrez moins de temps à regarder des divertissements de manière passive, trouvez d'autres activités sur lesquelles vous concentrer et prévoyez des temps d'arrêt pour vous reposer et vous connecter afin de réduire votre dépendance à la technologie. Utiliser des applications pour limiter le temps de défilement ou combiner des activités comme lire un livre et regarder la télévision sont deux moyens de réduire le temps passé devant un écran. Établir un emploi du temps pour ces activités peut contribuer à préserver l'équilibre et à atténuer les effets néfastes de la technologie sur les activités quotidiennes [10].

Exercices et activités cognitives

Entraînement de la mémoire

Captain's Log (BrainTrain Inc., North Chesterfield, VA, États-Unis) est un programme d'entraînement cognitif utilisé dans un programme intégré de stimulation et d'entraînement cognitifs. Une étude menée auprès de participants présentant une déficience légère à modérée et de personnes âgées en bonne santé a montré qu'une combinaison de techniques de stimulation améliorerait le domaine de la mémoire logique huit semaines après l'intervention [36]. Cogmed (Neural Assembly Int AB, Stockholm, SWE),

CogniFit (San Francisco, CA, États-Unis) et CogniPlus (Schufried, Mödling, AUT) sont des exercices d'entraînement cognitif informatisés dont l'efficacité a été évaluée dans trois essais distincts. Chez les personnes âgées atteintes de MCI, Cogmed a démontré des améliorations des problèmes perçus de mémoire et de mémoire de travail comportementale. Comparativement aux participants atteints de MCI, ceux présentant des symptômes neuropsychiatriques liés à l'humeur (MrNPS) ont obtenu de meilleurs résultats à CogniFit en termes de capacité cognitive globale. CogniPlus a surpassé les programmes de groupe conventionnels en termes de cognition, d'attention et de qualité de vie. Ces études démontrent comment l'exercice mental computationnel peut améliorer la fonction cognitive et la qualité de vie globale [37].

Techniques d'amélioration de l'attention

Pour le bien-être physique et émotionnel, une activité physique régulière est essentielle. Le yoga, la marche et les cours de fitness en sont des exemples. Cela vous donne plus d'énergie, réduit la tension et vous éloigne des appareils électroniques. Sans dépendre de la technologie, pratiquer des activités ludiques comme le sport, le vélo ou la danse peut améliorer l'humeur et produire des endorphines, qui réduisent le stress et augmentent l'énergie.

Rôle de l'éducation et de la sensibilisation

Promouvoir une utilisation équilibrée des technologies

Une « détox numérique » vise à améliorer l'équilibre entre vie numérique et vie privée et à réduire sa dépendance à la technologie. Cette abstinence volontaire peut prévenir la détérioration cognitive et améliorer les fonctions cognitives. Selon les besoins de chacun, les avantages de la détox numérique peuvent prendre plusieurs formes, comme la restriction d'une application ou d'un gadget, ou l'abandon de la technologie pendant sept jours. Cela peut également impliquer de s'abstenir d'appareils une fois par semaine. Des études indiquent un lien entre une alimentation saine et une meilleure qualité de sommeil. Une alimentation saine et équilibrée peut améliorer le bien-être général et réduire le besoin de passer trop de temps devant un écran. Fruits et légumes, protéines maigres, bonnes graisses, glucides complexes, aliments riches en calcium, magnésium, tryptophane et eau font partie des nutriments recommandés. En plus de favoriser la santé mentale, ces repas réduisent l'inflammation, régulent la glycémie, favorisent le calme et maintiennent les enfants hydratés. Un meilleur sommeil et une meilleure santé générale peuvent être améliorés en encourageant les enfants à consommer une variété de fruits et légumes, de protéines maigres, de bonnes graisses et de glucides complexes [34].

Conclusions

La santé mentale des enfants et des adolescents, leur connectivité sociale et leurs traits comportementaux tels que le narcissisme et l'empathie ont été mis en lumière par la problématique du mode de vie numérique. Encourager une utilisation des médias qui influence positivement la joie, l'épanouissement et les attitudes sociales positives chez les jeunes nécessite de comprendre ces effets et de combler les lacunes de la recherche. Les résultats sur le bien-être et les relations complexes entre les facteurs individuels influencent la connectivité sociale, la pensée empathique, la personnalité, les variables, le type d'interaction avec les médias numériques et les expériences contextuelles médiatiques. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer les modalités, les lieux, les moments et les individus pour lesquels les activités liées aux médias numériques favorisent les résultats liés à la connectivité sociale et à une bonne santé mentale. Il est également nécessaire d'étudier les tendances de consommation des médias au fil du temps et leurs effets associés, et de mener des études longitudinales. Certaines technologies peuvent être créées pour promouvoir des traits de personnalité prosociaux, des résultats sociaux et un bon bien-être.

Les adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs d'une forte exposition numérique en raison de leur cerveau en développement, très malléable et sensible aux stimuli externes. Chez les jeunes adultes, l'utilisation fréquente des plateformes numériques, notamment des réseaux sociaux, a été associée à des effets indésirables, notamment une baisse des résultats scolaires et des problèmes de santé mentale. Chez les personnes âgées, si le numérique peut offrir des avantages cognitifs tels qu'une amélioration de la mémoire et de l'attention grâce à des applications ciblées, sa surutilisation peut contribuer au déclin cognitif et à l'isolement social. Les stratégies visant à atténuer les risques de démence numérique comprennent la réduction du temps passé devant un écran, la promotion d'exercices cognitifs alternatifs et le renforcement de la sensibilisation et de l'éducation du public aux saines habitudes numériques. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les niveaux d'utilisation optimaux et développer des interventions adaptées aux différentes tranches d'âge afin de maximiser les bénéfices cognitifs du numérique tout en minimisant ses effets néfastes potentiels.

Références

1. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. : [Prévention, intervention et soins en matière de démence : rapport 2020 de la Commission Lancet](#) . Lancet. 2020, 396 : 413-446. [10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](#)
2. Preiss M : [Manfred Spitzer : démence numérique : ce que nous et nos enfants faisons à notre esprit. Brno : Host, 2014.](#) Cogn Remed J. 2014, 31-34.

3. Ravindranath V, Sundarakumar JS : [Évolution démographique et défi de la démence en Inde](#) . Nat Rev Neurol. 2021, 17:747-758. [10.1038/s41582-021-00565-x](#)
4. [Qu'est-ce que la démence numérique et comment la prévenir ? Discussions d'experts - The Think Pot](#) . (2024). <https://thethinkpot.in/what-is-digital-dementia-and-how-to-prevent-it-experts-talk/> .
5. Sohn M, Yang J, Sohn J, Lee JH : [Soins de santé numériques pour la démence et les troubles cognitifs : une revue de la littérature](#) . Int J Nurs Stud. 2023, 140 : 104413. [10.1016/j.ijnurstu.2022.104413](#)
6. Garg A, Rawat S, Kumar P : [Analyse et évolution des techniques dynamiques et modernes de génération d'Internet](#) . Conférence internationale Comput Tech Electron Mech Syst. 2018, 527-532. [10.1109/ctems.2018.8769325](#)
7. Abdullah S, Matthews M, Frank E, Doherty G, Gay G, Choudhury T : [Détection automatique des rythmes sociaux dans le trouble bipolaire](#) . J Am Med Inform Assoc. 2016, 23:538-543. [10.1093/jamia/ocv200](#)
8. Korte M : [L'impact de la révolution numérique sur le cerveau et le comportement humains : où en sommes-nous ?](#)^[SEP] Dialogues Clin Neurosci. 2020, 22:101-111. [10.31887/DCNS.2020.22.2/mkorte](#)
9. James C, Davis K, Charmaraman L, Konrath S, Slovak P, Weinstein E, Yarosh L : [Vie numérique et bien-être des jeunes, liens sociaux, empathie et narcissisme](#) . Pédiatrie. 2017, 140 : S71-S75. [10.1542/peds.2016-1758F](#)
10. Lahiry S, Choudhury S, Chatterjee S, Hazra A : [Impact des médias sociaux sur les résultats scolaires et les relations interpersonnelles : étude transversale menée auprès d'étudiants d'un centre médical tertiaire en Inde orientale](#) . J Educ Health Promot. 2019, 8:73. [10.4103/jehp.jehp_365_18](#)
11. Kanai R, Bahrami B, Roylance R, Rees G : [La taille des réseaux sociaux en ligne se reflète dans la structure du cerveau humain](#) . Proc Biol Sci. 2012, 279 : 1327-1334. [10.1098/rspb.2011.1959](#)
12. Sandu A, Nistor P : [Démence numérique](#) . Est Eur J Med Humanit Bioeth. 2021, 4 : [10.18662/eejmh/4.1/22](#)
13. Sparrow B, Liu J, Wegner DM : [Effets de Google sur la mémoire : conséquences cognitives de la disponibilité de l'information](#) . Science. 2011, 333 : 776-778. [10.1126/science.1207745](#)
14. Ahn JS, Jun HJ, Kim TS : [Facteurs affectant la dépendance au smartphone et la démence numérique](#) . J Inf Technol Appl Manag. 2015, 22:35-54. [10.21219/jitam.2015.22.3.035](#)
15. Shanmugasundaram M, Tamilarasu A : [Impact du numérique, des médias sociaux et de l'intelligence artificielle sur les fonctions cognitives : une revue de la littérature](#) . Front Cogn. 2023, 2 : [10.3389/fcogn.2023.1203077](#)
16. Manwell LA, Tadros M, Ciccarelli TM, Eikelboom R : [Démence numérique chez les enfants connectés : un temps d'écran excessif pendant le développement cérébral augmente le risque de maladie d'Alzheimer et de](#)

- [démences apparentées à l'âge adulte](#) . J Integr Neurosci. 2022, 21:28. [10.31083/j.jin.2101028](#)
17. Loh KK, Kanai R : [Comment Internet a-t-il transformé la cognition humaine ?](#) Neuroscientist. 2016, 22:506-520. [10.1177/1073858415595005](#)
 18. Ward AF, Duke K, Gneezy A, Bos MW : [Fuite des cerveaux : la simple présence de son propre smartphone réduit les capacités cognitives disponibles](#) . J Assoc Consum Res. 2017, 2:140-154. [10.1086/691462](#)
 19. Christakis DA, Zimmerman FJ, DiGiuseppe DL, McCarty CA : [Exposition précoce à la télévision et troubles attentionnels ultérieurs chez les enfants](#) . Pédiatrie. 2004, 113 : 708-713. [10.1542/peds.113.4.708](#)
 20. Collins A, Koechlin E : [Raisonnement, apprentissage et créativité : fonction du lobe frontal et prise de décision humaine](#) . PLoS Biol. 2012, 10:e1001293. [10.1371/journal.pbio.1001293](#)
 21. Paulus MP, Squeglia LM, Bagot K, et al. : [Activité médiatique et structure cérébrale chez les jeunes : données probantes sur divers réseaux de corrélation structurelle issus de l'étude ABCD](#) . Neuroimage. 2019, 185 : 140-153. [10.1016/j.neuroimage.2018.10.040](#)
 22. Wang Q, Myers MD, Sundaram D : [Natifs et immigrants numériques](#) . Bus Inf Syst Eng. 2013, 5:409-419. [10.1007/s12599-013-0296-y](#)
 23. Barnard Y, Bradley MD, Hodgson F, Lloyd AD : [Apprentissage des nouvelles technologies par les personnes âgées : difficultés perçues, comportement d'expérimentation et utilisabilité](#) . Comput Hum Behav. 2013, 29 : 1715-1724. [10.1016/j.chb.2013.02.006](#)
 24. Gell NM, Rosenberg DE, Demiris G, LaCroix AZ, Patel KV : [Tendances d'utilisation des technologies chez les personnes âgées, handicapées ou non](#) . Gérontologie. 2015, 55:412-421. [10.1093/geront/gnt166](#)
 25. Hoehe MR, Thibaut F : [Passage au numérique : comment l'utilisation des technologies peut influencer le cerveau et le comportement humains](#) ^[P. 1] _[SEP. 2020] . Dialogues Clin Neurosci. 2020, 22:93-97. [10.31887/DCNS.2020.22.2/mhoehe](#)
 26. Chinchachokchai S, Duff BR, Sar S : [Effet du multitâche sur la perception du temps, le plaisir et l'évaluation des publicités](#) . Comput Hum Behav. 2015, 45 : 185-191. [10.1016/j.chb.2014.11.087](#)
 27. Ngai EW, Tao SS, Moon KK : [Recherche sur les médias sociaux : théories, constructions et cadres conceptuels](#) . Int J Inf Manage. 2015, 35:33-44. [10.1016/j.ijinfomgt.2014.09.004](#)
 28. Cerniglia L, Zoratto F, Cimino S, Laviola G, Ammaniti M, Adriani W : [Dépendance à Internet à l'adolescence : enjeux neurobiologiques, psychosociaux et cliniques](#) . Neurosci Biobehav Rev. 2017, 76:174-184. [10.1016/j.neubiorev.2016.12.024](#)
 29. Madigan S, Browne D, Racine N, Mori C, Tough S : [Association entre le temps passé devant un écran et les performances des enfants à un test de dépistage du développement](#) . JAMA Pediatr. 2019, 173 : 244-250. [10.1001/jamapediatrics.2018.5056](#)

30. Horoszkiewicz B : [La démence numérique et son impact sur le fonctionnement cognitif et émotionnel humain](#) . J Educ Health Sport. 2022, 12 : 290-296. [10.12775/jehs.2022.12.11.038](#).
31. Barros E. : [Comprendre l'influence du numérique sur les processus cognitifs humains : une synthèse](#) . Prépublications. 2024, [10.20944/preprints202404.1844.v1](#)
32. Radesky JS, Schumacher J, Zuckerman B : [Utilisation des médias mobiles et interactifs par les jeunes enfants : le bon, le mauvais et l'inconnu](#) . Pédiatrie. 2015, 135 : 1-3. [10.1542/peds.2014-2251](#)
33. Ziegler DA, Anguera JA, Gallen CL, Hsu WY, Wais PE, Gazzaley A : [Exploiter la technologie pour personnaliser les méthodes d'amélioration cognitive liées au vieillissement](#) . Nat Aging. 2022, 2:475-483. [10.1038/s43587-022-00237-5](#)
34. Odgers CL, Jensen MR : [Revue annuelle de recherche : La santé mentale des adolescents à l'ère numérique : faits, craintes et perspectives](#) . J Child Psychol Psychiatry. 2020, 61 : 336-348. [10.1111/jcpp.13190](#)
35. Panjeti-Madan VN, Ranganathan P : [Impact du temps passé devant un écran sur le développement des enfants : domaines cognitif, langagier, physique, social et émotionnel](#) . Multimodal Technol Interact. 2023, 7:52. [10.3390/mti7050052](#)
36. Eckroth-Bucher M, Siberski J : [Préserver la cognition grâce à un programme intégré de stimulation et d'entraînement cognitifs](#) . Am J Alzheimers Dis Other Dement. 2009, 24:234-245. [10.1177/1533317509332624](#)
37. Irazoki E, Contreras-Somoza LM, Toribio-Guzmán JM, Jenaro-Río C, van der Roest H, Franco-Martín MA : [Technologies d'entraînement et de réadaptation cognitives pour les personnes atteintes de troubles cognitifs légers et de démence. Revue systématique](#) . Front Psychol. 2020, 11:648. [10.3389/fpsyg.2020.00648](#)